Ayudantía 9
Probabilidad y Estadística

Profesor: Andrés Zúñiga M.
Ayudante: Nilda Molina C.

P1. Para estudiar el rendimiento del servidor de un banco, se supone que el tiempo T, medido en milisegundos, que tarda en procesar una consulta a la base de datos sigue una distribución exponencial con un tiempo medio de espera de 4 milisegundos (ej. el tiempo de espera que lleva realizar una transferencia)

a) Determine el parámetro de tasa de la distribución de T. Escriba su función de densidad y calcule la probabilidad de que la consulta sea procesada en el primer milisegundo.

Desarrollo:

Sabemos que para una distribución exponencial, la esperanza matemática está dada por $\mathbb{E}(T) = \frac{1}{\lambda}$. Como el enunciado nos dice que el tiempo medio es 4 milisegundos, despejamos el parámetro de tasa λ:

$$4 = \frac{1}{\lambda} \implies \lambda = 0,25 \text{ consultas por milisegundo.}$$

La función de densidad de probabilidad (p.d.f.) es:

$$f(t) = \begin{cases} 0,25e^{-0,25t} & \text{si } t \geq 0 \\ 0 & \text{si } t < 0 \end{cases}$$

Para calcular la probabilidad de que se procese en el primer milisegundo, buscamos $\mathbb{P}(T \leq 1)$:

$$\mathbb{P}(T \leq 1) = \int_0^1 0,25e^{-0,25t}\, dt = \left[-e^{-0,25t}\right]_0^1 = 1 - e^{-0,25} \approx 0,2212$$

Por lo tanto, el parámetro de tasa es $\lambda = 0,25$. Hay un 22,12 % de probabilidad de que la consulta se procese en 1 milisegundo o menos.

b) Imagine que han transcurrido 3 milisegundos y la consulta aún no ha sido procesada. ¿Cuál es la probabilidad de que el servidor tarde más de 2 milisegundos adicionales? Compare este resultado con la probabilidad de esperar más de 2 milisegundos desde el envío de una nueva consulta, bajo las mismas condiciones del modelo.

Desarrollo:

Se nos pide calcular una probabilidad condicional: $\mathbb{P}(T > 3 + 2 \mid T > 3)$.

Dado que la distribución exponencial es el único modelo continuo que posee la **propiedad de pérdida de memoria**, el tiempo que ya hemos esperado (3 ms) no afecta la probabilidad del tiempo restante. Matemáticamente:

$$\mathbb{P}(T > 3 + 2 \mid T > 3) = \mathbb{P}(T > 2)$$

Calculamos esta probabilidad usando la función acumulada del complemento:

$$\mathbb{P}(T > 2) = e^{-0{,}25 \cdot 2} = e^{-0{,}5} \approx 0,6065$$

Por lo tanto, la probabilidad de esperar más de 2 milisegundos adicionales es aproximadamente 60,65 %. Al compararlo con una consulta totalmente nueva ($\mathbb{P}(T > 2)$), notamos que **los resultados son idénticos**. El servidor "no recuerda"que ya lleva 3 milisegundos intentando procesar la solicitud.

c) Determine el tiempo t tal que el 90 % de las consultas sea procesado antes de transcurridos t milisegundos.

Desarrollo:
Se nos pide encontrar el percentil 90 de la distribución, es decir, el valor t tal que la probabilidad acumulada sea 0,90:

$$\mathbb{P}(T \leq t) = 0,90$$

Usamos la fórmula de la función de distribución acumulada (c.d.f.) $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$:

$$1 - e^{-0{,}25t} = 0,90$$
$$e^{-0{,}25t} = 0,10$$

Aplicamos logaritmo natural a ambos lados para despejar t:

$$-0,25t = \ln(0,10)$$

$$t = \frac{\ln(0,10)}{-0,25} \approx \frac{-2,302}{-0,25} = 9,21$$

Entonces, podemos decir que el 90 % de las consultas son procesadas antes de transcurridos 9, 21 milisegundos.

P2. Una máquina tejedora industrial presenta fallas menores que ocurren según un proceso de Poisson de tasa constante, a razón de una falla cada 15 horas de operación, en promedio. La máquina se detiene por seguridad inmediatamente cuando ocurre la tercera falla. Sea Y el tiempo de funcionamiento, medido en horas, desde que se enciende hasta que se detiene por seguridad.

a) Justifique que Y tiene distribución gamma e identifique sus parámetros de forma y escala. Escriba su función de densidad

Desarrollo:
El tiempo de espera hasta que ocurre un número específico de eventos (en este caso, fallas) en un Proceso de Poisson se modela mediante la **distribución Gamma**.
La tasa de fallas es de 1 falla por cada 15 horas, por lo tanto el parámetro de tasa es $\lambda = 1/15$ (o un parámetro de escala $\beta = 15$).
Como la máquina se detiene exactamente en la **tercera** falla, el parámetro de forma es $\alpha = 3$.
Por lo tanto, $Y \sim Gamma(\alpha = 3, \beta = 15)$.
Su función de densidad es:

$$f(y) = \frac{1}{\beta^{\alpha}\Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-y/\beta} = \frac{1}{15^3\Gamma(3)} y^{3-1} e^{-y/15}$$

Como $\Gamma(3) = 2! = 2$ y $15^3 = 3375$:

$$f(y) = \frac{1}{6750} y^2 e^{-y/15} \quad \text{para } y > 0$$

b) Calcule la esperanza y la varianza de Y. Interprete el valor esperado en el contexto del problema.

Desarrollo:
Para una distribución Gamma, las fórmulas son directas:

$$\mathbb{E}(Y) = \alpha \cdot \beta = 3 \cdot 15 = 45 \text{ horas.}$$

$$Var(Y) = \alpha \cdot \beta^2 = 3 \cdot (15)^2 = 3 \cdot 225 = 675 \text{ horas}^2.$$

El valor esperado indica que, en promedio, la máquina operará de forma continua durante 45 horas antes de que ocurran las tres fallas que detonen su apagado de seguridad. (Tiene sentido... si en promedio falla 1 vez cada 15 horas, fallará en promedio 3 veces en 45 horas).

c) Una jornada de operación dura 10 horas. Si al comenzar una jornada la máquina ya acumula exactamente dos fallas, ¿cuál es la probabilidad de que deba detenerse antes de terminar esa jornada?

Desarrollo:
Este es un problema trampa muy interesante. La máquina **ya tiene 2 fallas**. Para detenerse, solo necesita **1 falla más**.
El tiempo de espera hasta la próxima (una) falla en un proceso de Poisson

sigue una **distribución Exponencial** (que es un caso particular de la Gamma con $\alpha = 1$).
Sea W el tiempo hasta la próxima falla, entonces $W \sim Exp(\lambda = 1/15)$.
Nos preguntan por la probabilidad de que esta falla ocurra antes de las 10 horas que dura la jornada:

$$\mathbb{P}(W \leq 10) = 1 - e^{-\lambda \cdot 10} = 1 - e^{-\frac{10}{15}} = 1 - e^{-2/3} \approx 1 - 0,5134 = 0,4866$$

Entonces, existe un 48,66 % de probabilidad de que la máquina se detenga por seguridad antes de finalizar la jornada actual.

P3. Una fábrica analiza sus datos de producción y concluye que el peso del contenido en cada saco de cemento puede modelarse mediante una distribución normal con media 50 kg y desviación estándar $1,5$ kg. Sea X el peso, en kg, de un saco escogido al azar.

a) Escriba la distribución de X y determine la probabilidad de que un saco escogido al azar pese entre $48,5$ y $51,5$ kg

Desarrollo:
Definimos la distribución: $X \sim \mathcal{N}(\mu = 50, \sigma^2 = 1,5^2)$.
Nos piden la probabilidad $\mathbb{P}(48,5 \leq X \leq 51,5)$.
Estandarizamos utilizando la fórmula $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$:

$$Z_1 = \frac{48,5 - 50}{1,5} = \frac{-1,5}{1,5} = -1$$

$$Z_2 = \frac{51,5 - 50}{1,5} = \frac{1,5}{1,5} = 1$$

Buscamos $\mathbb{P}(-1 \leq Z \leq 1) = \Phi(1) - \Phi(-1)$.
Usando la tabla normal estándar: $\Phi(1) \approx 0,8413$ y $\Phi(-1) \approx 0,1587$.

$$\mathbb{P}(-1 \leq Z \leq 1) = 0,8413 - 0,1587 = 0,6826$$

Hay un 68,26 % de probabilidad de que el saco pese entre 48,5 y 51,5 kg. (Esto coincide con la regla empírica del 68 % a una desviación estándar de la media).

b) Calcule la probabilidad de que un saco pese menos de 48 kg. Represente esta probabilidad como un área bajo la curva normal e indique la estandarización utilizada.

Desarrollo:
Se pide $\mathbb{P}(X < 48)$. Estandarizamos:

$$Z = \frac{48 - 50}{1,5} = \frac{-2}{1,5} \approx -1,33$$

Buscamos en la tabla $\Phi(-1,33)$.

$$\mathbb{P}(Z < -1,33) \approx 0,0918$$

c) El gerente de calidad le solicita indicar un margen de kilogramos por encima y por debajo de los 50 kg, de modo que un saco escogido al azar tenga una probabilidad del 95 % de quedar dentro de ese margen. ¿Qué margen debe informar y cuáles son los pesos mínimo y máximo correspondientes?

Desarrollo:

Queremos encontrar un valor k tal que $\mathbb{P}(50-k \leq X \leq 50+k) = 0,95$.
En términos de la normal estándar Z, buscamos un valor z^* tal que encierre el 95 % del área central. Esto deja un 5 % en las colas (2,5 % en cada cola).
Buscamos en la tabla el valor que acumula 0,975 (que es $0,95+0,025$). Ese valor clásico es $z^* = 1,96$.
Desestandarizamos para encontrar el margen k:

$$z^* = \frac{X-\mu}{\sigma} \implies 1,96 = \frac{k}{1,5} \implies k = 1,96 \cdot 1,5 = 2,94 \text{ kg}$$

Los límites correspondientes son:

$$\text{Mínimo:} \quad 50 - 2,94 = 47,06 \text{ kg}$$

$$\text{Máximo:} \quad 50 + 2,94 = 52,94 \text{ kg}$$

Debe informar un margen de $\pm 2,94$ kg. Los pesos serán entre 47,06 kg y 52,94 kg.

P4. Un avión de carga tiene una capacidad máxima autorizada de 2600 kg en su compartimento principal. En un viaje estándar, el avión es cargado con 50 cajas independientes. A partir de datos históricos, se sabe que el peso de cada caja es una variable aleatoria con una media de $\mu = 50$ kg y una desviación estándar de $\sigma = 5$ kg (**NO ASUMA** que sigue una distribución normal)

a) Sea S el peso total de las 50 cajas cargadas en el avión. Justifique por qué es válido aproximar la distribución de S a una distribución Normal utilizando el Teorema del Límite Central. Indique el valor esperado y la desviación estándar de esta distribución aproximada.

Desarrollo:

El peso total S es la suma de $n = 50$ variables aleatorias ($S = \sum_{i=1}^{50} X_i$).
Dado que las cajas son independientes y el tamaño de la muestra es suficientemente grande ($n = 50 \geq 30$), el **Teorema del Límite Central (TLC)**

garantiza que la suma S se aproximará a una distribución Normal, sin importar qué forma tenga la distribución original del peso de las cajas.
Los parámetros de esta suma normalizada son:

$$\mathbb{E}(S) = n \cdot \mu = 50 \cdot 50 = 2500 \text{ kg.}$$

$$Var(S) = n \cdot \sigma^2 = 50 \cdot (5)^2 = 50 \cdot 25 = 1250 \text{ kg}^2$$

$$\sigma_S = \sqrt{1250} \approx 35,35 \text{ kg.}$$

Es válido por el TLC al sumar más de 30 variables independientes. La distribución aproximada es $S \sim \mathcal{N}(2500, 1250)$.

b) Calcule la probabilidad aproximada de que la carga total exceda la capacidad máxima autorizada de 2600 kg, poniendo en riesgo el vuelo. Estandarice utilizando una variable normal estándar $Z \sim N(0, 1)$.

Desarrollo:
Nos piden la probabilidad de que el peso total supere la capacidad: $\mathbb{P}(S > 2600)$.
Utilizando la distribución normal aproximada que encontramos en el inciso anterior, procedemos a estandarizar:

$$Z = \frac{S - \mathbb{E}(S)}{\sigma_S} = \frac{2600 - 2500}{35,35} = \frac{100}{35,35} \approx 2,83$$

Buscamos la probabilidad del complemento:

$$\mathbb{P}(Z > 2,83) = 1 - \Phi(2,83)$$

Mirando en la tabla normal estándar, el área acumulada hasta 2,83 es aproximadamente $0,9977$.

$$\mathbb{P}(Z > 2,83) = 1 - 0,9977 = 0,0023$$

Entonces podemos afirmar que existe un riesgo aproximado de $0,23\,\%$ de que la carga exceda el límite del avión. Al ser la probabilidad tan baja, el vuelo es muy seguro en términos de carga.